

一、是非題：(20%)

- (~~X~~) 1. 花蓮縣太魯閣峽谷河流兩岸布滿細沙。
- (~~X~~) 2. 地震發生時，應該馬上跑到房屋外面避難。
- (~~X~~) 3. 在臺南市頂頭額沙洲的海岸邊建置離岸堤，主要是為了吸引遊客。
- (~~X~~) 4. 人類沒有辦法對地表環境產生影響。
- (~~O~~) 5. 電器長期不使用時，拔掉插頭
- (~~X~~) 6. 電池有正極和負極，平的一端為正極，凸起的一端為負極。
- (~~X~~) 7. 鎢絲燈泡連接在通路中時，玻璃燈罩會發亮。
- (~~O~~) 8. 廢棄的電池隨意亂丟會汙染土壤和地下水，並威脅生物的健康。
- (~~O~~) 9. 我們可以結合電的良導體和不良導體來製作開關。
- (~~O~~) 10. 將燈泡串聯的燈泡拿掉一顆再接好，亮度會變亮。

二、選擇題：(40%)

- (~~4~~) 1. 下列哪一項不是土壤的特徵？
①顆粒小，觸感鬆軟
②加水具黏性，可捏成球狀
③可以涵養水分
④常於跳遠時當緩衝使用。
- (~~1~~) 2. 下列哪一項地表樣貌的改變不是因為風？
①海邊的大岩洞
②岩石邊緣有明顯稜角
③沙丘表面出現紋路
④岩石被磨出許多小洞。
- (~~3~~) 3. 造成岩石風化的原因有很多，下列哪一樣不屬於自然因素？
①植物生長
②地震
③開墾
④風吹。
- (~~3~~) 4. 下列哪一項不是地震造成的
①地面隆起
②土石崩落
③土石流
④建築物倒塌。
- (~~2~~) 5. 下列哪一種物品不適合放入緊急避難包？
①礦泉水
②鮮奶
③雨衣
④急救箱。
- (~~1~~) 6. 下列哪一項不是海邊種植防風林的好處？
①增加風力發電的成效
②減緩雨水直接沖刷土壤
③抓住土壤、避免流失
④阻擋風對地表的直接破壞。
- (~~4~~) 7. 下列哪一項不是土壤應有的物質成分？
①昆蟲的殘骸
②岩石碎屑
③腐爛的枯枝落葉
④巨大的岩塊。
- (~~2~~) 8. 瀑布下方通常有很深的水潭，主要原因是
①水生動物的挖掘
②瀑布水流的沖刷
③人工建造用於捕魚
④降雨過多。

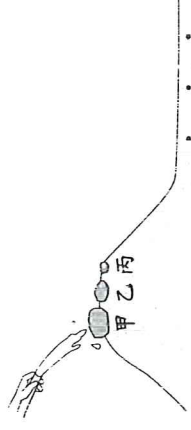
分數組距	100	99-90	89-80	得 分
人 數				
分數組距	79-70	69-60	59-0	
人 數				

Ans

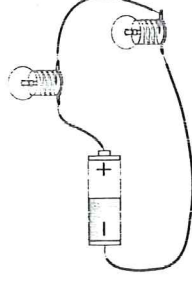
- (~~3~~) 9. 為什麼河川的上游會有比較多的大石頭，而下游則是較多的泥沙？

- ①因為上游地勢較平緩
②因為上游地震多
③因為大石頭重，較不容易被水流沖走
④因為泥沙黏性高，較不容易被水流沖走。

- (~~3~~) 10. 下圖是水對地表的影響實驗示意圖，當水淋到土堆上時，哪一種大小的石頭最容易被流水沖刷到C點位置？



- ①甲
②乙
③丙
④都不會移動。
- (~~3~~) 11. 植物可以將哪一種能源轉換成養分幫助生長。
①風能
②太陽熱能
③太陽光能
④水力能。
- (~~4~~) 12. 電扶梯是把電轉換成哪一種形式來載運人移動？
①蒸氣
②熱
③光
④動力。
- (~~4~~) 13. 下列何者不是設計燈泡座與電池盒的主要目的？
①方便連接
②避免接觸不良
③避免觸電
④增加亮度。
- (~~3~~) 14. 哪一種方法可以讓下圖電路的亮度增加？



- ①更換大顆燈泡
②更換大電池
③更換新電池
④增加一顆燈泡再接好。
- (~~3~~) 15. 五條悟家的客廳裡有一盞吸頂燈，上面的5個燈泡壞了1個，但其他燈泡還是亮著，這是因為
①燈泡是串聯的。
②燈泡是省電燈泡
③燈泡是並聯的。
④燈泡是新的。
- (~~2~~) 16. 變溫動物會利用哪一種能源來提高體溫？
①風能
②太陽熱能
③太陽光能
④水力能。
- (~~3~~) 17. 溫泉的形成和哪一種能源有關？
①風能
②太陽能
③地熱能
④水力能。
- (~~3~~) 18. 下列哪一種發電方式是利用燃燒發電，會造成空氣汙染的問題？
①風力發電
②核能發電
③火力發電
④太陽能發電。

(4) 19. 下列哪一種不是環保永續的再生能源？

- ①地熱能 ②太陽能 ③水力能 ④煤礦。

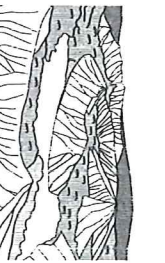
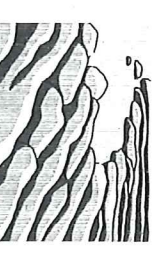
(4) 20. 下面哪一項物品的電路中沒有安裝馬達？

- ①遙控汽車 ②電風扇 ③果汁機 ④手電筒。

三、題組：(40%)

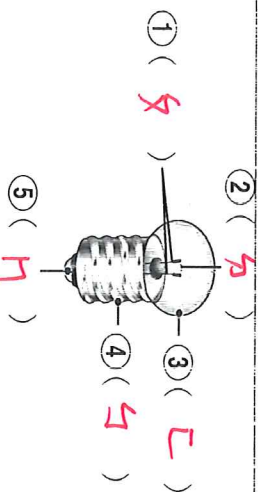
1. 下列地表樣貌的主要成因是什麼？請填代號。(12%)

- ①雨水 ②海水 ③風力 ④人為 ⑤生物

(1)澎湖 雙心石滬	4	(2)高雄 月世界	1	(3)屏東 琉球嶼	5
(4)野柳 女王頭	3	(5)新北市 老梅石槽	2	(6)蘭嶼 情人洞	2
					
					

2. 填入鎢絲燈泡構造的正确代號。(5%)

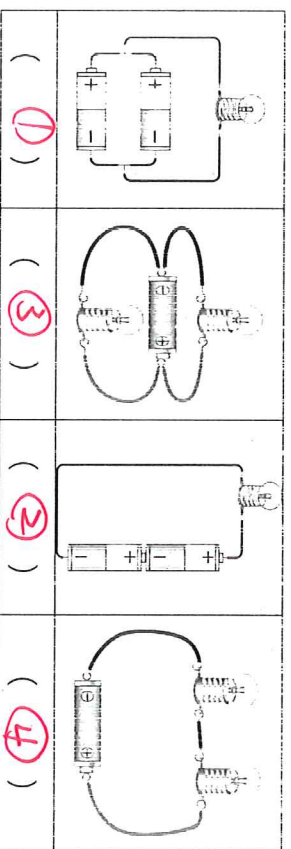
ㄅ 螺旋狀金屬體 ㄆ 導線 ㄇ 灰色接點 ㄋ 玻璃 ㄌ 燈絲



3. 為了解不同電路的差異，虎杖悠仁實驗了各種電路連接方式。(8%)

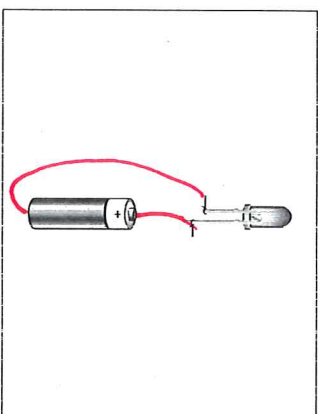
(1) 下面是虎杖悠仁的電路實驗圖，請填代號①~④。

- ①電池並聯 ②電池串聯 ③燈泡並聯 ④燈泡串聯



- (2) (2) 燈泡亮度最亮。
(3) (1) 電池壽命最持久。
(4) (4) 燈泡最省電。
(5) (2) 手電筒常見的電路連接方式。

4. 請畫出可以讓 LED 發亮的連接方式。(2%)



5. 伏黑惠想在電路中連接簡易開關時，但不小心弄丟了鐵迴紋針，下列哪些物品可以取代鐵迴紋針連接電路？

填代號：(3%)

- ①鋁箔紙 ②竹筷 ③釘書針 ④鉛筆芯 ⑤厚紙板

答：(① ③ ④)

6. 下列行為可以節能減碳的打√，不可以的打×。(5%)

- (1) (✓) 選購當地及當季的新鮮食材。
(2) (✓) 多使用環保餐具和環保袋。
(3) (✓) 選用有節能標章的電器。
(4) (✗) 冷氣溫度設定 22℃，並且關閉電風扇。
(5) (✓) 出門多搭乘大眾運輸工具。

7. 關於地震的應對，下列行為屬於哪個階段？填代號。(5%)

ㄅ 地震前 ㄆ 地震時 ㄇ 地震後

- (5) (1) 熟悉逃生演練的路線和準備避難包。
(✗) (2) 躲在桌下並利用防災頭套保護頭部。
(7) (3) 檢查家具和房屋的損壞情況。
(✗) (4) 冷靜的就地趴下，壓低身體。
(5) (5) 固定家具，避免物品放在高處。